비침습적 다종 암 스크리닝을 위한 멀티모달 호기 패턴 기반 계층적 딥러닝 모델

[1,2] 이병주, [1] 이준영, [1] 노효웅, [3] 반형근, [3] 전재현, [2] 박인규*, [3] 전상훈*, [1] 이대식*
[1] 한국전자통신연구원(ETRI), [2] 한국과학기술원(KAIST), [3] 분당서울대학교병원
E-mail: dslee@etri.re.kr

Hierarchical Deep Leaning Model on Multimodal Breath Patterns for Noninvasive Multi-Cancer Screening

[1,2]Byeongju Lee, [1]Junyeong Lee, [1]Hyowoong Noh, [3]Hyung-Keun Bhan, [3]Jae-Hyun Jeon, [2]Inkyu Park, [3]Sanghoon Jheon, [1]Dae-Sik Lee*
[1]Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI), [2]Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), [3]Seoul National University Bundang Hospital

Abstract

Breath analysis can enable noninvasive cancer screening by capturing disease-specific VOC "breathprints." We developed a dual-cancer screening platform that integrates a multimodal gas sensor array with a hierarchical deep convolutional neural network (HD-CNN). Clinical breath samples were collected from 206 participants (67 healthy controls, 78 lung cancer, 61 gastric cancer), yielding 222 breath samples. Time-resolved sensor signals were normalized and converted into 2D response maps. The HD-CNN performs coarse classification (healthy vs cancer) followed by fine classification (lung vs gastric), with probabilistic integration of both stages. In 5-fold cross-validation, the HD-CNN achieved class-wise accuracies of 82.1% (healthy), 84.0% (lung), and 88.1% (gastric), with AUCs of 0.89, 0.92, and 0.89, respectively. The hierarchical design improved separability and confidence compared with a single 1D CNN, supporting scalable breath-based multi-cancer screening.

Keywords: ***Exhaled breath (호기), Breath analyzer (호흡 분석기), Multi-cancer screening (다종 암 스크리닝), Deep learning (딥러닝), Hierarchical deep neural network (계층형 신경망)***

1. 서론

암은 조기 진단과 스크리닝이 예후에 큰 영향을 미치지만, 기존 영상검사나 내시경 검사는 비용·인프라 부담이 크거나 침습성이 동반되어 대규모 선별검사로 확장하는 데 한계가 있다[1]. 호기 내 휘발성 유기 화합물 (volatile organic compounds, VOCs)은 대사 변화 등을 반영할 수 있어 비침습적 스크리닝 바이오마커로 주목받고 있으며, 호기 분석은 반복 측정이 가능하고 환자 순응도가 높다는 장점이 있다[2].

다만 호기 기반 진단은 개인의 식이·흡연·환경 노출 및 측정 조건에 따른 변동성이 크고, 단일 센서 어레이를 활용한 전자코(E-nose)기반의 접근은 바이오마커가 다수 중복되는 질병 간의 경계가 겹치기 쉽다[3]. 특히 정상, 폐암, 위암을 한 번에 구분하는 단일 3-class 분류기는 정상/비정상 분리와 암 아형 구분을 동시에 학습해야 하므로 클래스 간 혼동과 낮은 진단 정확도가 발생할 수 있다.

본 연구는 이를 완화하기 위해 반도체식 금속산화물, 전기화학식, 광이온화 가스 센서로 구성된 멀티모달 센서 어레이와 coarse-to-fine 계층 분류(Hierarchical deep convolution network, HD-CNN)를 결합했다. 호기 분석기를 통해 취득한 센서응답 데이터는 센서×시간의 2D response map 으로 변환해 모델이 핵심 패턴을 효과적으로 학습하도록 설계했다. Coarse classifier 에서 정상인과 암 환자를 먼저 분리한 뒤, fine classifier 에서 폐암과 위암을 구분하여 다중 클래스 혼동을 줄이고, 안정적인 다종 암 스크리닝 기술을 개발하였다.

2. 본론

2.1 임상 데이터 수집 및 계층형 합성곱 분류 파이프라인

본 연구는 분당서울대병원에서 2022 년 9-10 월 기간 동안 전향적으로 206 명을 모집하여 호기 샘플을 수집하였다(정상 67, 폐암 78, 위암 61). 호기는 Tedlar bag 에 3 L 를 채취한 뒤, Tenax tube 에 흡착시키고 열탈착을 통해 센서 챔버에 주입하는 프로토콜을 사용하였다. 수집된 센서 응답 데이터는 baseline 대비 변화율로 정규화해 계산하였으며, 최종적으로 센서응답-시간 축의 2D response map(19×1800)으로 변환해 딥러닝 입력 데이터로 사용하였다.

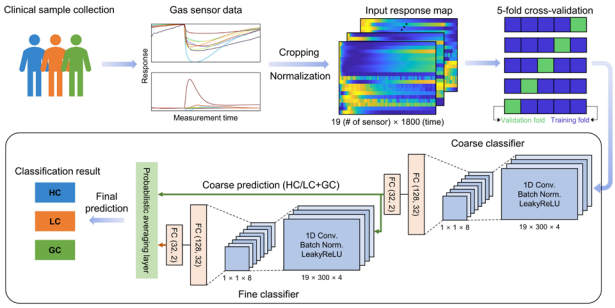

그림 1. 다종암 스크리닝을 위한 계층형 합성곱 신경망 기반 호기 분석 기술 모식도

그림 1 은 다종암 진단을 위한 데이터 수집 및 전처리 workflow 와 네트워크 구조를 나타낸다. HD-CNN 모델은 feature extractor 를 공유하는 두 단계 분류기로 구성된다. Coarse 단계는 정상인(HC)와 암환자(CP)를 구분하여 정상 샘플을 먼저 분리하고, fine 단계는 암환자로 판별된 샘플을 대상으로 폐암 환자(LC)와 위암 환자(GC)를 구분한다. 최종 3-class 확률은 coarse 결과와 fine 결과를 확률적으로 통합하여 산출하며, 이 과정은 정상인과 암 환자의 서로 다른 난이도의 분류를 분리해 학습시키는 효과를 가진다.

2.2 HD-CNN 기반 진단 성능 분석 및 비교

제안한 HD-CNN 의 효과를 검증하기 위해, 동일한 데이터/분할 조건에서 단일 1 차원 합성곱 신경망(1D CNN)기반 3-class 분류기와 성능을 비교하였다(그림 2). 1D-CNN 은 정상, 폐암, 위암 3 종을 직접 분류하는 방식으로, 일부 fold 에서 정상과 암 간 경계 및 폐암-위암 간 경계에서 혼동이 나타났다. 반면 HD-CNN 은 정상 샘플을 coarse 단계에서 우선적으로 분리함으로써, 클래스 간 오분류를 감소시키는 경향을 보였다.

정량적으로, 5-fold 검증에서 HD-CNN 은 정상/폐암/위암 정확도 82.1%/84.0%/88.1% 및 AUC 0.89/0.92/0.89 를 달성하였다. 이는 1D-CNN 대비 전체적인 분류 지표를 개선하며, one-vs-rest ROC 에서도 더 안정적인 분리도를 보였다. 또한 종합 지표 비교에서도 HD-CNN 이 특히 validation 에서 예측 안정성이 높은 경향을 확인할 수 있었다.

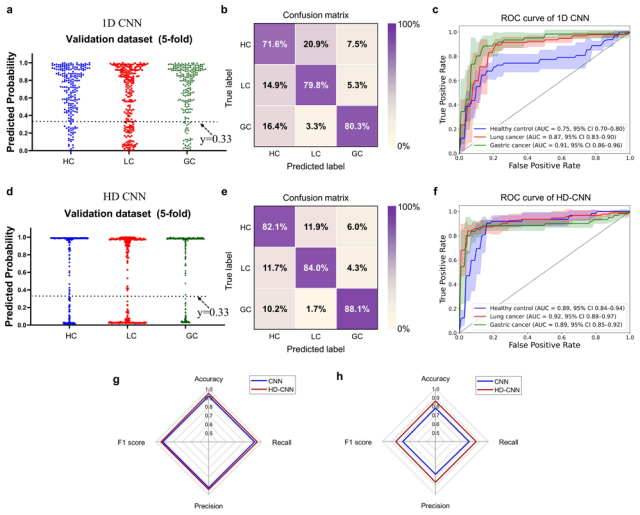

그림 2. 클래스별 혼동행렬 및 one-vs-rest ROC/AUC 결과와 종합 분류 지표를 통한 단일 1D-CNN 과 HD-CNN 의 성능 비교 결과

2.3 계층 구조(coarse-fine 조합) 비교 분석

계층 분류의 장점이 coarse 단계 정의에 의존할 수 있음을 고려하여, coarse 단계의 긍정/부정 클래스 구성을 달리한 대안 구조를 비교하였다(그림 3). 기본 구조는 coarse 단계에서 HC 와 CP(LC+GC) 를 분리한 뒤, fine 단계에서 LC 와 GC 를 구분하는 방식이다. 비교 구조로는 coarse 단계에서 GC 와 non-GC(HC+LC) 를 분리하고 fine 단계에서 HC 와 LC 를 구분하는 구성, 그리고 coarse 단계에서 LC 와 non-LC(HC+GC) 를 분리하고 fine 단계에서 HC 와 GC 를 구분하는 구성 등을 포함하였다.

비교 결과, 계층 구조를 적용했을 때 최종 성능 향상은 coarse 단계 자체의 개선보다는 fine 단계에서 LC 와 GC 를 더 명확히 분리하면서 오분류가 감소한 효과가 크게 기여한 것으로 해석된다. 즉, 정상 샘플을 먼저 배제함으로써 fine 분류기가 CP 내부의 미세한 패턴 차이를 더 안정적으로 학습하게 되었고, 그 결과 LC-GC 구분 정확도가 개선되면서 최종 3-class 성능 역시 함께 상승하였다.

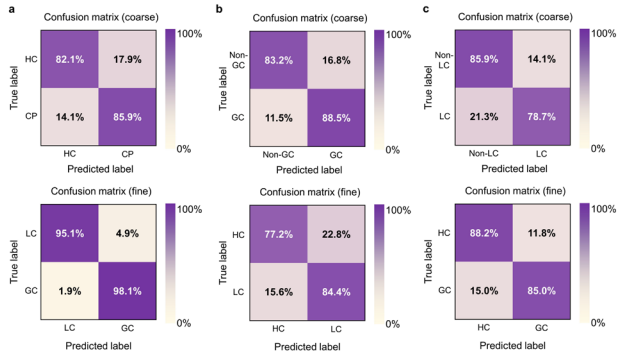

그림 3. 계층 구조(coarse-fine 조합) 구성에 따른 다종암 진단 혼동행렬

3. 결론

본 연구는 멀티모달 가스 센서 어레이로 수집한 호기 VOC 시간응답을 2D response map 으로 구성하고, 계층적 딥러닝(HD-CNN)을 적용하여 폐암과 위암을 동시에 선별하는 비침습적 스크리닝 기술을 제시하였다. 5-fold 검증에서 HD-CNN 은 1D-CNN 대비 분류 성능과 클래스 분리도를 개선했으며, 특히 정상군을 먼저 분리하는 계층형 구조가 다중 클래스 혼동을 줄이는 데 효과적이었다. 향후 더 큰 규모의 임상 검증 및 추가 질환군 확장을 통해 범용 호기 기반 선별검사로의 적용 가능성을 높일 수 있다

감사의글

This study was supported by the K-Sensor Development Program (RS-2022-00154853 and RS-2022-00154855) funded by the Ministry of Trade, Industry & Energy (MOTIE, Korea).

참고문헌

1. Lee, B. et al., Breath analysis system with convolutional neural network (CNN) for early detection of lung cancer, *Sens. Actuators, B* 409, 135578 (2024).
2. Behera, B. et al., Electronic nose: a non-invasive technology for breath analysis of diabetes and lung cancer patients, *J. Breath Res.* 13, 024001 (2019).
3. Danzi, F. et al., To metabolomics and beyond: a technological portfolio to investigate cancer metabolism, *Signal Transduct. Target Ther.* 8, 137 (2023).